

## 31. El teorema del discriminante para los órdenes de un cuerpo algebraico de números o de funciones

Journal f. d. reine u. angew. Math. 157 (1927), pp. 82–104

El teorema del discriminante de Dedekind afirma, como es sabido: un número primo entra en el discriminante del cuerpo si y sólo si es divisible al menos por el cuadrado de un ideal primo.

Muestro en lo que sigue que este teorema se conserva para todos los órdenes finitos de un cuerpo algebraico finito de números, es decir, para todos aquellos anillos de enteros algebraicos que contienen el anillo de los enteros racionales, en la forma siguiente: un número primo  $p$  entra en el discriminante de un orden si y sólo si, en la descomposición válida en el orden del ideal principal  $(p)$  en componentes primarias máximas, aparece al menos un ideal primario propio, es decir, uno que no es ideal primo.<sup>1</sup>

Como para el orden principal, el sistema de todos los enteros del cuerpo, no hay otros ideales primarios que las potencias de ideales primos, el teorema de Dedekind se obtiene por especialización.

La demostración del teorema se reduce, por paso al anillo de clases residuales del orden módulo  $(p)$ , a la teoría de descomposición de aquellos anillos que son de rango finito respecto de un cuerpo contenido en el anillo; es decir, que forman un sistema conmutativo de magnitudes hipercomplejas con unidad principal y coeficientes de ese mismo cuerpo. Aquí el cuerpo de coeficientes es, en particular, el cuerpo residual de los enteros racionales módulo  $p$ , y a la descomposición de  $(p)$  corresponde, en el anillo de clases residuales, la descomposición del ideal cero.

Si se llama por tanto completamente reducible a un anillo de rango finito de este tipo cuando su ideal cero puede representarse como mínimo común múltiplo de un número finito de ideales primos, se trata de hallar criterios para la completa reducibilidad. Como tal criterio se obtiene ante todo que, cuando el dominio de coeficientes es un cuerpo perfecto, el anillo es completamente reducible si y sólo si el anillo de extensión con dominio de coeficientes algebraicamente cerrado es completamente reducible. Para este anillo de extensión, sin embargo, el no anulamiento del discriminante se reconoce muy fácilmente como criterio necesario y suficiente de la completa reducibilidad;<sup>2</sup> y como el discriminante del orden pasa, módulo cada número primo, al discriminante del anillo de clases residuales, queda probado así el teorema del discriminante.<sup>3</sup>

Si se consideran cuerpos de funciones en lugar de cuerpos de números, el orden debe contener ahora el dominio fundamental de todas las funciones racionales enteras; respectivamente, para funciones algebraicas de varias indeterminadas o para funciones algebraicas enteras, el dominio fundamental de todos los funcionales enteros con coeficientes racionales enteros. En tal caso puede aparecer también, en el anillo de clases residuales, el caso de un dominio de coeficientes imperfecto; por ejemplo cuando, en el caso del dominio funcional entero, se toma el anillo de clases residuales módulo un número primo. Cuando el dominio de coeficientes es un cuerpo imperfecto, hay que distinguir entre ideales primos de primera y de segunda especie, según que el cuerpo residual respecto del ideal primo sea un cuerpo de extensión de primera o de segunda especie,<sup>4</sup> y correspondientemente entre completa reducibilidad de primera y de segunda especie. Los criterios indicados arriba se refieren todos a la completa reducibilidad de primera especie, que es la única que se presenta en el caso perfecto. Por tanto, en el caso más general, el teorema del discriminante afirma que una magnitud prima del dominio fundamental entra en el discriminante de un orden si y sólo si, en la descomposición ideal de  $(p)$ , aparece al menos una componente propiamente primaria o un ideal primo de segunda especie.

Para el orden principal, este hecho fue advertido primero por Kronecker en ejemplos, después de que en la *Festschrift* todavía apareciera erróneamente la formulación válida para el orden principal de un cuerpo de números, aunque sin demostración completa. Para el orden principal, Ostrowski<sup>5</sup> dio una demostración del teorema del discriminante anterior y otros teoremas de ramificación conectados con él; allí se encuentra al mismo tiempo una indicación bibliográfica detallada. Finalmente, el teorema del discriminante para todos los órdenes de cuerpos relativos se obtiene como consecuencia directa por paso al anillo de cocientes respecto de cada ideal primo del dominio fundamental. La idea de este paso, conocida en el caso especial, fue subrayada en principio por W. Krull;<sup>6</sup> una teoría sistemática del anillo de cocientes en el marco de investigaciones más

<sup>1</sup>Cf. E. Noether, *Abstrakter Aufbau der Idealtheorie in algebraischen Zahl- und Funktionenkörpern*, Math. Ann. 96 (1926), pp. 26–61. Para todas las definiciones se remite a ese trabajo, citado abajo como “Teoría de ideales”. En lo que sigue, “orden” significa siempre “orden finito”, y “anillo” significa anillo conmutativo.

<sup>2</sup>En un caso especial, Hilbert razona de modo semejante: Zur Theorie der aus  $n$  Haupteinheiten gebildeten komplexen Größen, Gött. Nachr. 1896.

<sup>3</sup>Investigaciones emparentadas, también en el caso no conmutativo, pero restringidas al orden principal (dominio maximal) y bajo el supuesto de coeficientes enteros racionales, se encuentran en el trabajo recién publicado de A. Speiser, *Allgemeine Zahlentheorie*, Naturf. Gesellschaft Zürich 71 (1926), pp. 8–48. Cf. también la literatura norteamericana citada allí.

<sup>4</sup>En la formulación conocida de Steinitz, J. f. M. 137. Cf. la nota a §2, n.º 4, de este trabajo.

<sup>5</sup>A. Ostrowski, Zur arithmetischen Theorie der algebraischen Größen, Nachr. Gött. Ges. d. Wissensch. 1919.

<sup>6</sup>Cf. su conferencia de Danzig, Jhrbr. d. D. Math. Ver. 34, p. 121.

generales es dada por H. Grell.<sup>7</sup>

El tratamiento uniforme de todos los órdenes que se da aquí, y de dominios de coeficientes perfectos e imperfectos, se basa, además de en el conocimiento de la teoría de ideales, en tomar desde el comienzo como fundamento la teoría de los anillos de rango finito y, con ello, el concepto general de extensión finita, y no el concepto de una extensión generada por un elemento primitivo. La base de módulo de un orden, con las relaciones entre sus elementos, ocupa por tanto el lugar de las potencias de un elemento primitivo del cuerpo y de la ecuación definitoria,<sup>8</sup> respectivamente el lugar de las potencias de la forma fundamental y de la ecuación fundamental.

Una tal base de módulo pasa, módulo cada magnitud prima del dominio fundamental, a una base del anillo de clases residuales, mientras que esto puede no ocurrir ya para el orden principal cuando la base consta de las potencias de un elemento primitivo; tampoco para la base formada por las potencias de la forma fundamental tan pronto como intervienen funciones algebraicas enteras de varias indeterminadas.<sup>9</sup> Dicho de otro modo: el anillo de clases residuales del dominio de polinomios en una indeterminada, con coeficientes en el dominio fundamental, módulo una ecuación definitoria cualquiera, o aun módulo la ecuación fundamental, no necesita ser isomorfo módulo  $p$  al anillo de clases residuales del orden principal módulo  $(p)$ . En esta desaparición del isomorfismo residen las principales dificultades de las exposiciones habituales. Como este dominio auxiliar de polinomios no aparece aquí, esas dificultades quedan con ello automáticamente evitadas. Al mismo tiempo, la teoría aditiva de descomposición del anillo de clases residuales puede entenderse como equivalente de la descomposición multiplicativa de la ecuación; también aquí, a una descomposición en factores coprimos corresponde una descomposición aditiva en el anillo residual de polinomios.

Debe señalarse que el teorema del discriminante sólo puede representar el primer teorema de una teoría general de la ramificación de los órdenes, del mismo modo que en el orden principal al teorema del discriminante se le adjunta la teoría más fina del ideal de ramificación, que allí permite una determinación más precisa de los exponentes. Esta determinación de exponentes, que se basa en la representación por potencias de los factores primarios de las ecuaciones, puede interpretarse como determinación de la longitud de una serie de composición de  $p$  a  $q = p^t$ , y presumiblemente aparecerá bajo esta forma en la teoría general de la ramificación.

## §1. Anillos de extensión de cuerpos

1. Anteponemos algunas observaciones sobre anillos arbitrarios. Si  $T$  es un anillo y  $S$  un sistema de elementos de  $T$ , se entiende por “anillo derivado de  $S$  en  $T$ ” la intersección de todos los anillos en  $T$  que contienen  $S$ . Correspondientemente se define el “ideal derivado de  $S$  en  $T$ ”, o el “ $P$ -módulo derivado de  $S$  en  $T$ ”, cuando  $P$  es un subanillo de  $T$ .<sup>10</sup>

Si  $R$  es un subanillo de  $T$  y  $S$  un sistema de elementos de  $T$ , el anillo derivado de  $R$  y  $S$  en  $T$  se denota como el anillo  $R[S]$  que surge por adjunción anular de  $S$  a  $R$ . Este anillo consta de todos los polinomios en los elementos de  $S$  con coeficientes de  $R$ , donde las relaciones de igualdad y de operación están fijadas por las relaciones de igualdad y de operación en  $T$ . A causa de estas relaciones de igualdad y de operación ya fijadas, puede bastar en un caso especial formar sólo un subsistema de todos los polinomios; por ejemplo, sólo todas las formas lineales en  $S$  con coeficientes de  $R$ . Un caso especial de este tipo se presenta, por ejemplo (cf. n.º 2), cuando  $R$  es un anillo con elemento unidad y  $S$  es un cuerpo con el mismo elemento unidad: todas las combinaciones lineales  $\sum c_i \gamma_i$ , donde  $c_i$  pertenece a  $S$  y  $\gamma_i$  a  $R$ , forman el anillo  $R[S]$ .

Pero cuando sólo se da el anillo  $R$ , y además un sistema  $S$  de elementos no contenidos en  $R$  con relaciones de igualdad, o también con relaciones mutuas de operación, también se puede construir el anillo de extensión  $R[S]$  que surge por adjunción de  $S$  a  $R$ . Se muestra que siempre hay un anillo que contiene  $R$  y  $S$ , a saber, el anillo que formalmente consta de todos los polinomios en  $S$  con coeficientes de  $R$ , con las reglas usuales de operación fijadas. Para la definición de igualdad, aparte de las reglas de operación, subsiste todavía plena libertad, salvo la restricción de que deben incluirse las definiciones de igualdad válidas en  $R$  y en  $S$ . Así, sólo es necesario hacer iguales aquellos polinomios que, en virtud de la igualdad en  $R$  y  $S$  y de las operaciones, pueden formarse de igual manera a partir de elementos iguales de  $R$  y  $S$ . El anillo  $T$  construido de este modo, que contiene  $R$  y  $S$ , es entonces idéntico al anillo derivado en  $T$  de  $R$  y  $S$ .<sup>11</sup>

<sup>7</sup> *Beziehungen zwischen den Idealen verschiedener Ringe* (aparecerá en Math. Annalen).

<sup>8</sup> Este punto de vista toca de cerca el sostenido por Dedekind sobre los números complejos superiores: Zur Theorie der aus  $n$  Haupteinheiten gebildeten komplexen Größen, Gött. Nachr. 1885.

<sup>9</sup> Cf. Ostrowski, loc. cit., “irregularidad de primera especie”.

<sup>10</sup> Cf. Teoría de ideales, §1.

<sup>11</sup> Cf. la construcción del cuerpo de cocientes de Steinitz.

**2. Anillos de extensión de cuerpos.** Desde ahora se suponen anillos  $\mathfrak{R}$  con elemento unidad que contienen un cuerpo  $P$  como subanillo, y por tanto sobreanillos de cuerpos. El elemento unidad  $e$  de  $\mathfrak{R}$  es entonces también el elemento unidad de  $P$ , y el anillo es un  $P$ -módulo.

Si  $\bar{P}$  es un sobrecuerpo de  $P$ , el anillo de extensión  $\bar{\mathfrak{R}} = \mathfrak{R}[\bar{P}]$  que surge por adjunción anular de  $\bar{P}$  a  $\mathfrak{R}$  debe explicarse como sigue.

Se supone que la intersección conjuntista  $[\mathfrak{R}, \bar{P}]$  de  $\mathfrak{R}$  y  $\bar{P}$  es  $P$ , y además que entre los elementos de  $\mathfrak{R}$  y de  $\bar{P}$  que no pertenecen a  $P$  no existen relaciones de operación. Esta hipótesis puede alcanzarse siempre sustituyendo  $\bar{P}$  por un cuerpo de extensión equivalente de  $P$ , o también sustituyendo  $\mathfrak{R}$  por un anillo de extensión equivalente.<sup>12</sup>

Como elementos de  $\bar{\mathfrak{R}}$  se declaran todas las combinaciones lineales formalmente formadas

$$\bar{c}_{i_1} \gamma_{i_1} + \cdots + \bar{c}_{i_s} \gamma_{i_s},$$

donde los  $\bar{c}_i$  recorren todos los elementos de  $\bar{P}$  y los  $\gamma_i$  todos los elementos de  $\mathfrak{R}$ .<sup>13</sup> La definición debe ser unívoca; es decir, si los  $\gamma$  se sustituyen por elementos iguales a ellos en  $\mathfrak{R}$ , y los  $\bar{c}$  por elementos iguales a ellos en  $\bar{P}$ , entonces también el elemento de  $\bar{\mathfrak{R}}$  debe declararse igual.

Como suma se define, de modo unívoco en el sentido de que al sustituir un sumando por uno igual en la definición de igualdad que ha de fijarse se obtiene el mismo resultado,

$$\sum \bar{c}_i \gamma_i + \sum \bar{d}_i \gamma_i = \sum (\bar{c}_i + \bar{d}_i) \gamma_i.$$

Aquí pueden aparecer ceros entre los  $\bar{c}$  y  $\bar{d}$ , de modo que formalmente aparecen los mismos  $\gamma_i$ .

Como producto se define, en el mismo sentido unívocamente,

$$\sum \bar{c}_i \gamma_i \cdot \sum \bar{d}_k \gamma_k = \sum \bar{c}_i \bar{d}_k \gamma_i \gamma_k.$$

Para la definición de igualdad se declara que, si  $\gamma_{i_1}, \dots, \gamma_{i_s}$  son linealmente independientes respecto de  $P$ , entonces dos elementos

$$\bar{c}_{i_1} \gamma_{i_1} + \cdots + \bar{c}_{i_s} \gamma_{i_s} \quad \text{y} \quad \bar{d}_{i_1} \gamma_{i_1} + \cdots + \bar{d}_{i_s} \gamma_{i_s}$$

son iguales si y sólo si  $\bar{c}_{i_k}$  es igual a  $\bar{d}_{i_k}$  en  $\bar{P}$ . Dicho de otro modo: elementos de  $\mathfrak{R}$  linealmente independientes respecto de  $P$  se declaran linealmente independientes respecto de  $\bar{P}$ .

Con las definiciones de suma y producto queda dada así la definición de igualdad para todos los elementos de  $\bar{\mathfrak{R}}$ . En efecto, se sigue que son expresables por elementos linealmente independientes de  $\mathfrak{R}$ . Pues de una relación

$$\mu = c_1 \gamma_1 + \cdots + c_s \gamma_s \quad \text{en } \mathfrak{R}$$

se obtiene, multiplicando por  $\bar{b} = be$  según la definición de producto,

$$\bar{b}\mu = \bar{b}e \cdot (c_1 \gamma_1 + \cdots + c_s \gamma_s) = \bar{b}c_1 \gamma_1 + \cdots + \bar{b}c_s \gamma_s,$$

y, por tanto, mediante la definición de suma, la expresabilidad de todos los elementos por elementos linealmente independientes de  $\mathfrak{R}$ .

Por consiguiente, una vez expresados todos los elementos por elementos linealmente independientes de  $\mathfrak{R}$ , la definición de igualdad es la igualdad de coeficientes en  $\bar{P}$ . Coincide por tanto, para elementos que pertenecen simultáneamente a  $\mathfrak{R}$  y a  $\bar{\mathfrak{R}}$  o a  $\bar{P}$  y a  $\bar{\mathfrak{R}}$ , con la igualdad allí válida; mientras que para los demás elementos de  $\bar{\mathfrak{R}}$  la igualdad válida en  $\mathfrak{R}$  y en  $\bar{P}$  no dice nada más allá de la unicidad exigida en la definición, a causa de la hipótesis de intersección y de la condición ulterior.<sup>14</sup> Análogamente, la exigencia de que suma y producto sean unívocos no implica relaciones ulteriores, pues puede suponerse que los elementos iguales son iguales coeficiente a coeficiente, y por tanto dan formalmente las mismas expresiones de suma y producto.

<sup>12</sup>Dos cuerpos de extensión de  $P$  se llaman “equivalentes”, siguiendo a Steinitz, si pueden ponerse en isomorfismo entre sí de manera que  $P$  corresponda elemento por elemento consigo mismo. Los anillos de extensión equivalentes de  $P$  deben definirse correspondientemente. Introduciendo nuevos símbolos se pueden producir siempre extensiones equivalentes; esta libertad en el uso de extensiones equivalentes es esencial para lo que sigue.

<sup>13</sup>En general, los elementos de  $\mathfrak{R}$  o de  $\bar{\mathfrak{R}}$  se denotan por letras griegas, y los elementos de  $P$  o de  $\bar{P}$  por letras latinas.

<sup>14</sup>Sin esta hipótesis habría al menos un elemento  $\bar{c}$  perteneciente a  $\bar{P}$  pero no a  $P$ , para el cual valdría  $\bar{c} = \bar{c}e = \gamma$ . Entonces, por la definición de igualdad en  $\mathfrak{R}$ ,  $e$  y  $\gamma$  serían ciertamente linealmente independientes respecto de  $P$ , pero dependientes respecto de  $\bar{P}$ . A causa de las relaciones entre elementos de  $\bar{P}$  y  $\mathfrak{R}$ , la definición de igualdad anterior no sería entonces posible; piénsese, por ejemplo, en la reducción de grado de un cuerpo de extensión finita cuando el cuerpo fundamental se sustituye por un cuerpo intermedio. La extensión anterior, por el contrario, se caracteriza por la posibilidad de aparición de nuevos divisores de cero. Así, por ejemplo, el anillo de clases residuales del dominio de polinomios con coeficientes racionales  $P$  módulo  $x^2 + 1$  es un anillo sin divisores de cero, isomorfo al cuerpo  $P(\sqrt{-1})$ , mientras que al pasar al dominio de polinomios con coeficientes de  $P(\sqrt{-1})$  aparecen divisores de cero, correspondientes a  $(x + i)(x - i) = x^2 + 1$ , aunque ningún factor es divisible por  $x^2 + 1$ . La afirmación correspondiente vale, por ejemplo, para todo cuerpo de números finito; ésta es la concepción expresada primero por Dedekind para los números complejos superiores. Cf. al respecto §6, n.º 4, al final.

Se verifica ahora de inmediato que se cumplen todos los axiomas de las operaciones anulares; así, el anillo de extensión  $\mathfrak{R}[\overline{P}]$  generado por adjunción anular existe siempre.

**3. Ideales en  $\mathfrak{R}$  y  $\overline{\mathfrak{R}}$ .** Si  $\mathfrak{a}$  es un ideal en  $\mathfrak{R}$ , entonces el producto de módulos  $\overline{\mathfrak{R}}\mathfrak{a}$  es un ideal  $\overline{\mathfrak{a}}$  en  $\overline{\mathfrak{R}}$ , el ideal de extensión de  $\mathfrak{a}$ . Al mismo tiempo  $\overline{\mathfrak{a}}$  es el ideal derivado de  $\mathfrak{a}$  en  $\overline{\mathfrak{R}}$ ; consta de todas las combinaciones lineales  $\sum \bar{c}_i a_i$ , siendo cada suma sobre un número finito de elementos, donde los  $a_i$  recorren todos los elementos de  $\mathfrak{a}$  y los  $\bar{c}_i$  todos los elementos de  $\overline{P}$ .

Si  $\overline{\mathfrak{b}}$  es un ideal en  $\overline{\mathfrak{R}}$ , entonces la intersección  $[\overline{\mathfrak{b}}, \mathfrak{R}]$  es un ideal  $\mathfrak{b}$  en  $\mathfrak{R}$ , el ideal de contracción de  $\overline{\mathfrak{b}}$ .<sup>15</sup> Todo ideal  $\mathfrak{a}$  de  $\mathfrak{R}$  es un ideal de contracción, a saber, el de su ideal de extensión  $\overline{\mathfrak{a}}$ . En efecto, todo elemento  $a$  de  $[\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{a}}]$  es de la forma  $\sum \bar{c}_i a_i$ , donde puede suponerse que los  $a_i$  son linealmente independientes respecto de  $P$  o de  $\overline{P}$ . Así, los elementos  $a, a_i$  se vuelven linealmente dependientes en  $\overline{\mathfrak{R}}$ , y por tanto, por la definición de igualdad, también en  $\mathfrak{R}$ ; por consiguiente  $a$  pertenece a  $\mathfrak{a}$ . Como vale también la recíproca,  $\mathfrak{a} = [\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{a}}]$ .

Si  $\overline{\mathfrak{p}}$  es un ideal primo en  $\overline{\mathfrak{R}}$ , entonces  $\mathfrak{p} = [\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{p}}]$  es un ideal primo en  $\mathfrak{R}$ . Pues, por el segundo teorema de isomorfía,<sup>16</sup> el anillo de clases residuales  $\mathfrak{R}/\mathfrak{p}$  es isomorfo a un subanillo de  $\overline{\mathfrak{R}}/\overline{\mathfrak{p}}$ , y por tanto es un anillo sin divisores de cero. En efecto, se tiene el isomorfismo de anillos

$$(\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{p}})/\overline{\mathfrak{p}} \simeq \mathfrak{R}/[\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{p}}],$$

donde  $(\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{p}})$  denota la suma, el máximo común divisor, de los módulos  $\mathfrak{R}$  y  $\overline{\mathfrak{p}}$ .

## §2. Anillos de rango finito. Representación como suma directa

**1. Anillos de rango finito.** Si  $\mathfrak{R}$  es un  $P$ -módulo finito, entonces  $\mathfrak{R}$  es de rango finito, digamos  $k$ , respecto de  $P$ : esto es, hay  $k$ , y no más, elementos de  $\mathfrak{R}$  linealmente independientes respecto de  $P$ , y por consiguiente todo sistema de  $k$  elementos de  $\mathfrak{R}$  linealmente independientes respecto de  $P$  forma una base de módulo de  $\mathfrak{R}$ . Si un  $P$ -módulo  $\mathfrak{B}$  de rango finito es divisible por otro  $\mathfrak{A}$  del mismo rango finito,  $\mathfrak{B} = O(\mathfrak{A})$ , entonces son por ello idénticos.

Desde ahora se supone que  $\mathfrak{R}$  tiene rango finito  $n$  respecto de  $P$ . Entonces todo  $P$ -módulo en  $\mathfrak{R}$  tiene rango finito. Así, en toda cadena propia de divisores o de múltiplos de  $P$ -módulos en  $\mathfrak{R}$ , el rango de cada módulo debe ser mayor, respectivamente menor, que el rango del inmediatamente precedente; las cadenas se interrumpen después de un número finito de pasos. En particular, vale el “teorema de doble cadena” para el sistema de todos los ideales de  $\mathfrak{R}$ .

De esto se sigue<sup>17</sup> que un ideal primo  $\mathfrak{p}$  de  $\mathfrak{R}$  no posee divisor propio distinto del ideal unitario; por tanto el anillo de clases residuales  $\mathfrak{R}/\mathfrak{p}$  módulo un ideal primo distinto del ideal unitario es un cuerpo. Si  $\mathfrak{q}$  es un ideal primario perteneciente a  $\mathfrak{p}$ , esto es, si  $\mathfrak{q} = O(\mathfrak{p})$  y  $\mathfrak{p}^\rho = O(\mathfrak{q})$ , entonces el anillo de clases residuales  $\mathfrak{R}/\mathfrak{q}$  es un anillo primario, es decir, un anillo en el que se anula una potencia, aquí en todo caso ya la  $\rho$ -ésima, de cada divisor de cero; y  $\mathfrak{R}/\mathfrak{q}$  contiene sólo divisores de cero y unidades. Esto último se sigue inmediatamente del hecho de que todo ideal no divisible por  $\mathfrak{p}$  es relativamente primo respecto de  $\mathfrak{p}$ , y por tanto también respecto de  $\mathfrak{q}$ .

Del teorema de doble cadena y de la existencia del elemento unidad se sigue además<sup>18</sup> que todo ideal  $\mathfrak{a}$  de  $\mathfrak{R}$  puede representarse de manera única como producto de un número finito de ideales primarios mutuamente coprimos. Por la coprimalidad, este producto es igual al mínimo común múltiplo y corresponde a una representación del anillo de clases residuales  $\mathfrak{R}/\mathfrak{a}$  como suma directa de anillos primarios.<sup>19</sup> Es decir,  $\mathfrak{R}/\mathfrak{a}$  es el máximo común divisor de esos anillos, y la representación como suma de cada elemento de  $\mathfrak{R}/\mathfrak{a}$  es única.

**2. Representación de anillos de rango finito como sumas directas de anillos primarios.** Supóngase dada la representación del ideal cero de  $\mathfrak{R}$  por

$$(0) = \mathfrak{q}_1 \mathfrak{q}_2 \cdots \mathfrak{q}_r = [\mathfrak{q}_1, \mathfrak{q}_2, \dots, \mathfrak{q}_r],$$

y sea la representación correspondiente como suma directa

$$\mathfrak{R} = \mathfrak{R}_1 + \mathfrak{R}_2 + \cdots + \mathfrak{R}_r, \quad \mathfrak{R}_i \mathfrak{R}_k = (0) \ (i \neq k), \quad \mathfrak{R}_i^2 = \mathfrak{R}_i, \quad \mathfrak{R} \mathfrak{R}_i = \mathfrak{R}_i.$$

<sup>15</sup>En la notación de H. Grell, en el trabajo citado en la nota 6 de la p. 83 del original.

<sup>16</sup>Teoría de ideales, §4, n.º 3. Allí el teorema se formula sólo para ideales del mismo anillo; la misma consideración muestra su validez en la forma anterior para ideales arbitrarios  $\overline{\mathfrak{a}}$  de  $\overline{\mathfrak{R}}$ . El homomorfismo de anillos  $\overline{\mathfrak{R}} \rightarrow \overline{\mathfrak{R}}/\overline{\mathfrak{a}}$  induce, para el subanillo  $\mathfrak{R}$  de  $\overline{\mathfrak{R}}$ , el homomorfismo de anillos  $\mathfrak{R} \sim (\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{a}})/\overline{\mathfrak{a}}$ . Bajo este homomorfismo corresponden al elemento cero todos y sólo los elementos de  $[\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{a}}]$ , y de ahí se sigue el isomorfismo de anillos  $(\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{a}})/\overline{\mathfrak{a}} \simeq \mathfrak{R}/[\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{a}}]$ . Las clases pueden representarse a derecha e izquierda por los mismos elementos de  $\mathfrak{R}$ , pues en cada paso de la demostración los elementos se asignan a las clases que representan.

<sup>17</sup>Teoría de ideales, §7, n.º 2.

<sup>18</sup>Teoría de ideales, §7, n.º 3, Teorema V.

<sup>19</sup>Teoría de ideales, §4, n.º 5. Lo que aquí se añade se encuentra disperso en muchos lugares de la literatura.

Entonces  $\mathfrak{R}_i$  es un ideal de  $\mathfrak{R}$ , a saber,

$$\mathfrak{R}_i = \mathfrak{q}_1 \cdots \mathfrak{q}_{i-1} \mathfrak{q}_{i+1} \cdots \mathfrak{q}_r = [\mathfrak{q}_1, \dots, \mathfrak{q}_{i-1}, \mathfrak{q}_{i+1}, \dots, \mathfrak{q}_r],$$

$$\mathfrak{q}_i = \mathfrak{R}_1 + \cdots + \mathfrak{R}_{i-1} + \mathfrak{R}_{i+1} + \cdots + \mathfrak{R}_r,$$

y  $\mathfrak{R}_i$  es isomorfo al anillo de clases residuales  $\mathfrak{R}/\mathfrak{q}_i$ : a cada elemento  $\gamma_i$  de  $\mathfrak{R}_i$  corresponde la clase representada por  $\gamma_i$  en  $\mathfrak{R}/\mathfrak{q}_i$ .<sup>20</sup> Si  $\mathfrak{a}$  es un ideal cualquiera de  $\mathfrak{R}$ , la ley distributiva da

$$\mathfrak{a} = \mathfrak{R}\mathfrak{a} = \mathfrak{R}_1\mathfrak{a} + \cdots + \mathfrak{R}_r\mathfrak{a} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_r;$$

aquí, como  $\mathfrak{a}_i = \mathfrak{R}_i\mathfrak{a} = \mathfrak{R}\mathfrak{a}_i$ , las componentes  $\mathfrak{a}_i$  son ideales tanto en  $\mathfrak{R}_i$  como en  $\mathfrak{R}$ . Como ideales, los  $\mathfrak{a}_i$ , igual que los  $\mathfrak{R}_i$  mismos, son  $P$ -módulos finitos; puesto que la suma es directa, sus rangos se suman al rango de  $\mathfrak{a}$ , respectivamente al de  $\mathfrak{R}$ .

Si la representación como suma del elemento unidad viene dada por

$$e = \varepsilon_1 + \cdots + \varepsilon_r, \quad \varepsilon_i \varepsilon_k = 0 \ (i \neq k), \quad \varepsilon_i^2 = \varepsilon_i, \quad \varepsilon_i \equiv e \ (\text{mód } \mathfrak{q}_i),$$

entonces la representación de cada elemento  $\gamma$  de  $\mathfrak{R}$  se obtiene de manera única como

$$\gamma = \gamma e = \gamma \varepsilon_1 + \cdots + \gamma \varepsilon_r = \gamma_1 + \cdots + \gamma_r,$$

donde la componente  $\gamma_i = \gamma \varepsilon_i$  es un elemento de  $\mathfrak{R}_i$ ; al mismo tiempo  $\mathfrak{R}_i = \mathfrak{R} \varepsilon_i$ . De las “relaciones de ortogonalidad” se obtiene

$$\gamma \delta = (\gamma_1 \varepsilon_1 + \cdots + \gamma_r \varepsilon_r)(\delta_1 \varepsilon_1 + \cdots + \delta_r \varepsilon_r) = \gamma_1 \delta_1 \varepsilon_1 + \cdots + \gamma_r \delta_r \varepsilon_r.$$

Así,  $\gamma_i \delta_i$  es la  $i$ -ésima componente del producto, y análogamente  $\gamma_i + \delta_i$  es la  $i$ -ésima componente de la suma; hechos que también se siguen del homomorfismo de  $\mathfrak{R}$  en  $\mathfrak{R}_i$ .

El anillo  $\mathfrak{R}_i$  contiene un subcuerpo  $P_i = P \varepsilon_i$  isomorfo a  $P$  y es de rango finito respecto de  $P_i$ ; este rango es igual al que posee  $\mathfrak{R}_i$  como  $P$ -módulo. Pues para todo elemento  $c$  de  $P$  se tiene  $c \varepsilon_i \equiv c e \equiv c \ (\text{mód } \mathfrak{q}_i)$ , y por tanto  $c \varepsilon_i \neq 0$  tan pronto como  $c \neq 0$ ; el homomorfismo entre  $P$  y  $P_i$  se vuelve un isomorfismo. Además, toda dependencia lineal respecto de  $P$  entre elementos de  $\mathfrak{R}_i$  pasa, por multiplicación por  $\varepsilon_i$ , a una dependencia tal respecto de  $P_i$ ; recíprocamente, como  $P_i = P \varepsilon_i$ , toda relación respecto de  $P_i$  es al mismo tiempo una relación respecto de  $P$ . Así coinciden los rangos respecto de  $P$  y de  $P_i$ .

### 3. Representación como suma directa de anillos de extensión. Si

$$\mathfrak{R} = \mathfrak{R}_1 + \cdots + \mathfrak{R}_r,$$

entonces para  $\overline{\mathfrak{R}}$  vale una representación

$$\overline{\mathfrak{R}} = \overline{\mathfrak{R}}_1 + \cdots + \overline{\mathfrak{R}}_r,$$

donde  $\overline{\mathfrak{R}}_i$  denota el ideal de extensión de  $\mathfrak{R}_i$  en  $\overline{\mathfrak{R}}$  y, al mismo tiempo, el anillo derivado de  $\mathfrak{R}_i$  en  $\overline{\mathfrak{R}}$ . En efecto, de  $(0) = \mathfrak{q}_1 \cdots \mathfrak{q}_r$ , la multiplicación por  $\overline{\mathfrak{R}}$  da la representación de producto  $(0) = \overline{\mathfrak{q}}_1 \cdots \overline{\mathfrak{q}}_r$ , donde los  $\overline{\mathfrak{q}}_i$  vuelven a ser mutuamente coprimos. De ahí se obtiene una representación como suma directa de  $\overline{\mathfrak{R}}$ , y como la  $i$ -ésima componente de esta representación está dada por

$$\overline{\mathfrak{q}}_1 \cdots \overline{\mathfrak{q}}_{i-1} \overline{\mathfrak{q}}_{i+1} \cdots \overline{\mathfrak{q}}_r,$$

es igual al ideal de extensión de  $\mathfrak{R}_i$ . Pero, por §1, n.º 3, este ideal de extensión es idéntico al anillo de extensión  $\mathfrak{R}_i[\overline{P}_i]$  formado a partir de  $\mathfrak{R}_i$  respecto de  $\overline{P}_i = \overline{P} \varepsilon_i$ ; por tanto en las extensiones basta extender las componentes individuales. En general  $\overline{\mathfrak{R}}_i$  ya no será entonces un anillo primario.

**4. Ideales primos de primera y segunda especie.** Por el n.º 1, el anillo de clases residuales  $\mathfrak{R}/\mathfrak{p}$  módulo todo ideal primo distinto del ideal unitario es un cuerpo. Este cuerpo posee un subcuerpo  $(P) = (P, \mathfrak{p})/\mathfrak{p} = P/[P, \mathfrak{p}] \simeq P$  isomorfo a  $P$ , pues  $\mathfrak{p}$  no puede contener ningún elemento no nulo de  $P$ ; por tanto  $(P)$  consta de todas, y sólo de, las clases que pueden representarse por elementos de  $P$ .<sup>21</sup> Así  $\mathfrak{R}/\mathfrak{p}$  es de rango finito respecto de  $(P)$ , luego es un cuerpo de extensión algebraica finita. Según que esta extensión sea de primera o de segunda especie,<sup>22</sup>  $\mathfrak{p}$  se llamará ideal primo de primera o de segunda especie.

<sup>20</sup>Teoría de ideales, §4, n.º 5.

<sup>21</sup>Cf. la nota a §1, n.º 3, sobre el segundo teorema de isomorfía.

<sup>22</sup>En la terminología conocida de Steinitz: una extensión algebraica se llama de primera especie si todo elemento es cero de una función prima que, en un cuerpo de extensión adecuado, se descompone en factores lineales distintos; en caso contrario, de segunda especie.

### §3. Anillos completamente reducibles

1. El anillo  $\mathfrak{R}$  se llama *completamente reducible* si, en la representación de producto de su ideal cero (§2, n.º 2), todas las componentes primarias se convierten en ideales primos; o —lo que por §2, n.os 1 y 2 es idéntico— si  $\mathfrak{R}$  puede representarse como suma directa de un número finito de cuerpos. El anillo completamente reducible se llama completamente reducible de primera especie si todos los ideales primos son de primera especie (§2, n.º 4); en el caso opuesto, completamente reducible de segunda especie.

Si  $P$  es un cuerpo perfecto, sólo se presenta la completa reducibilidad de primera especie; en particular esto ocurre siempre para un cuerpo algebraicamente cerrado. En lo que sigue  $\overline{P}$  denota especialmente la clausura algebraica derivada de  $P$ , y  $\overline{\mathfrak{R}}$  es igual a  $\mathfrak{R}[\overline{P}]$ .

**2. Teorema.** *El anillo  $\mathfrak{R}$  es completamente reducible de primera especie si y sólo si el anillo de extensión  $\overline{\mathfrak{R}} = \mathfrak{R}[\overline{P}]$ , con  $\overline{P}$  algebraicamente cerrado, es completamente reducible.*

La prueba procede en tres pasos.

2a. De la completa reducibilidad de  $\overline{\mathfrak{R}}$  —más generalmente, de cualquier anillo de extensión— se sigue la completa reducibilidad (de primera o segunda especie) de  $\mathfrak{R}$ . Pues por hipótesis el ideal cero de  $\overline{\mathfrak{R}}$  tiene una representación como mínimo común múltiplo de ideales primos,

$$(0) = [\overline{p}_1, \dots, \overline{p}_s].$$

Por contracción se obtiene en  $\mathfrak{R}$  la representación del ideal cero

$$(0) = [[\mathfrak{R}, \overline{p}_1], \dots, [\mathfrak{R}, \overline{p}_s]],$$

y los ideales  $[\mathfrak{R}, \overline{p}_i]$  son ideales primos por §1, n.º 3.

2b. De la completa reducibilidad de primera especie de  $\mathfrak{R}$  se sigue la completa reducibilidad de primera especie de  $\overline{\mathfrak{R}}$ , y más generalmente la completa reducibilidad de primera especie de todo anillo intermedio entre  $\mathfrak{R}$  y  $\overline{\mathfrak{R}}$ .

Como, por §2, n.º 3, una representación de  $\mathfrak{R}$  como suma directa da una representación correspondiente de  $\overline{\mathfrak{R}}$  tal que cada componente  $\overline{\mathfrak{R}}_i$  se convierte en el anillo de extensión  $\mathfrak{R}_i[\overline{P}_i]$  —donde  $\overline{P}_i$  es un cuerpo de extensión isomorfo a  $\overline{P}$  del subcuerpo  $P_i$  de la componente  $\mathfrak{R}_i$  isomorfo a  $P$ — basta considerar la componente individual  $\mathfrak{R}_i$ . Así, sin pérdida de generalidad, puede suponerse que  $\mathfrak{R}$  es un cuerpo, más precisamente un cuerpo de extensión finita de primera especie sobre su subcuerpo  $P$ . Entonces  $\mathfrak{R}$  se genera por adjunción a  $P$  de un elemento primitivo de primera especie; equivalentemente,  $\mathfrak{R}$  es isomorfo al anillo de clases residuales  $P[x]/f(x)$ , donde  $f(x)$  es una función prima de primera especie en el dominio de polinomios  $P[x]$  en una indeterminada  $x$ . Si  $Q$  es un cuerpo de extensión de  $P$ , entonces  $Q[x]/f(x)$  es isomorfo a  $\mathfrak{R}[Q]$ ; pues al pasar de  $P[x]$  a  $Q[x]$  se conserva el rango del anillo de clases residuales, igual al grado de  $f(x)$ , de modo que interviene precisamente la construcción del anillo de extensión dada en §1, n.º 2. En  $Q[x]$  el polinomio  $f(x)$  se descompone en funciones primas de primera especie mutuamente coprimas, cada una de las cuales genera un ideal primo en  $Q[x]$ ; por consiguiente  $Q[x]/f(x)$ , y por el isomorfismo también  $\mathfrak{R}[Q]$ , es completamente reducible de primera especie. Como esto vale para todo cuerpo de extensión  $Q$ , en particular también para el cuerpo algebraicamente cerrado  $\overline{P}$ , queda probado 2b.

2c. Si  $\mathfrak{R}$  es completamente reducible de segunda especie, entonces  $\overline{\mathfrak{R}}$  no es completamente reducible.

Como en 2b, basta suponer que  $\mathfrak{R}$  es un cuerpo, y más precisamente un cuerpo de extensión finita de segunda especie sobre  $P$ . Hay que mostrar que en la representación de  $\overline{\mathfrak{R}}$  como suma directa de anillos primarios aparece al menos una componente primaria propia. Para ello basta exhibir un elemento no nulo de  $\overline{\mathfrak{R}}$  alguna de cuyas potencias se anule. Pues si  $\bar{\beta} \neq 0$ , al menos una componente  $\bar{\beta}_i$  debe ser no nula; y si  $\bar{\beta}^\rho = 0$ , entonces  $\bar{\beta}_i^\rho = 0$  (§2, n.º 2, el homomorfismo de  $\overline{\mathfrak{R}}$  en  $\overline{\mathfrak{R}}_i$ ), y por tanto  $\overline{\mathfrak{R}}_i$  no es un cuerpo.

Sea  $\gamma$  un elemento de segunda especie en  $\mathfrak{R}$ , de exponente  $f \geq 1$ , y sea

$$F(\gamma) = \gamma^{kp^f} + c_1\gamma^{(k-1)p^f} + \dots + c_k = 0$$

la ecuación de grado mínimo satisfecha por  $\gamma$  sobre  $P$ , donde  $p$  denota la característica de  $P$ . Los elementos

$$e, \gamma, \gamma^2, \dots, \gamma^{kp^f-1}$$

de  $\mathfrak{R}$  son por tanto linealmente independientes sobre  $P$  y, en consecuencia, por la definición de igualdad, permanecen linealmente independientes sobre  $\overline{P}$  en  $\overline{\mathfrak{R}}$ . Si se pone ahora

$$G(\gamma) = \gamma^{kp^{f-1}} + \sqrt[p]{c_1}\gamma^{(k-1)p^{f-1}} + \dots + \sqrt[p]{c_k},$$

entonces  $G(\gamma)$  es un elemento no nulo de  $\overline{\mathfrak{R}}$ ; pues, como  $p > 1$  y  $f \geq 1$ , el exponente  $kp^{f-1}$  es siempre menor que  $kp^f$ , y no puede existir dependencia alguna entre las potencias de  $\gamma$  que aparecen en  $G(\gamma)$ . Pero  $G(\gamma)^p = F(\gamma)$  y por tanto se anula. Así queda probado 2c.

De 2a y 2c se sigue que la completa reducibilidad de primera especie de  $\overline{\mathfrak{R}}$  implica la completa reducibilidad de primera especie de  $\mathfrak{R}$ ; 2b da la recíproca. Con esto queda probado el teorema.

**3. Corolario.** *Si  $\mathfrak{R}$  es completamente reducible de primera especie, entonces  $\overline{\mathfrak{R}}$  es suma directa de anillos de rango uno, y por tanto de cuerpos isomorfos a  $\overline{P}$ . Una tal descomposición en anillos de rango uno existe ya en un anillo  $\mathfrak{R}[Q]$ , donde  $Q$  es un cuerpo de extensión finita de  $P$ .*

Pues por 2b el anillo  $\mathfrak{R}$  se vuelve una suma directa de cuerpos que, como extensiones finitas de subcuerpos isomorfos a  $\overline{P}$ , coinciden con esos subcuerpos porque  $\overline{P}$  es algebraicamente cerrado. Así se obtiene

$$\overline{\mathfrak{R}} = \overline{P}\bar{e}_1 + \cdots + \overline{P}\bar{e}_n, \quad e = \bar{e}_1 + \cdots + \bar{e}_n;$$

las componentes  $\bar{e}_i$  de  $e$  forman al mismo tiempo una base de módulo linealmente independiente de  $\overline{\mathfrak{R}}$ .

Si los  $\bar{e}_i$  se representan, según §1, n.º 2, como combinaciones lineales de elementos  $\gamma$  de  $\mathfrak{R}$  con coeficientes en  $\overline{P}$ , entonces el sistema de todos esos coeficientes determina un cuerpo de extensión finita  $Q$  de  $P$ . De ahí que los  $\bar{e}_i$  pertenezcan ya a  $\mathfrak{R}[Q]$ , y de la propiedad de ser base de módulo se obtiene

$$\mathfrak{R}[Q] = Q\bar{e}_1 + \cdots + Q\bar{e}_n.$$

Así, ya en  $\mathfrak{R}[Q]$  hay una descomposición en anillos de rango uno, y en todo anillo intermedio entre  $\mathfrak{R}[Q]$  y  $\overline{\mathfrak{R}}$  las componentes indescomponibles surgen como anillos de extensión de los  $Q\bar{e}_i$ .<sup>23</sup>

#### §4. Representación matricial, trazas y discriminantes para anillos de rango finito

En este párrafo y en el siguiente las hipótesis sobre el anillo subyacente son algo más generales que antes, para incluir también órdenes en cuerpos de números y cuerpos de funciones. Se trata de una formulación general y uniforme de hechos esencialmente conocidos.

*Hipótesis.*  $\mathfrak{R}$  es un anillo de extensión de un dominio  $\mathfrak{Z}$ ; el elemento unidad de  $\mathfrak{R}$  pertenece ya a  $\mathfrak{Z}$ . Para todo  $\mathfrak{Z}$ -módulo en  $\mathfrak{R}$  —en particular para  $\mathfrak{R}$  mismo— existe al menos una base de módulo finita formada por elementos linealmente independientes sobre  $\mathfrak{Z}$ . Junto a  $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ , los elementos  $\beta_1, \dots, \beta_s$  forman una base de módulo linealmente independiente del mismo  $\mathfrak{Z}$ -módulo si y sólo si el determinante de transformación es una unidad de  $\mathfrak{Z}$ .

La hipótesis se cumple evidentemente para los anillos de rango finito considerados hasta ahora, donde  $\mathfrak{Z}$  es el cuerpo  $P$ . También se cumple para los órdenes en cuerpos de números y de funciones, donde  $\mathfrak{Z}$  es el anillo de los enteros racionales, respectivamente el dominio funcional.<sup>24</sup>

1. *Anillos de matrices homomorfos a  $\mathfrak{R}$ .* Sean  $\alpha_1, \dots, \alpha_s$  una base de  $\mathfrak{Z}$ -módulo linealmente independiente del ideal  $\mathfrak{a}$ , y sea  $\gamma$  un elemento cualquiera de  $\mathfrak{R}$ . Entonces  $\gamma\alpha_i$  pertenece también a  $\mathfrak{a}$ , y hay ecuaciones con coeficientes en  $\mathfrak{Z}$ :

$$\gamma\alpha_i = c_{i1}\alpha_1 + \cdots + c_{is}\alpha_s, \quad i = 1, \dots, s.$$

En forma matricial, si  $(\tau_1, \dots, \tau_s)$  denota la matriz de una fila formada por los elementos en cuestión,

$$(\gamma\alpha_1, \dots, \gamma\alpha_s) = (\alpha_1, \dots, \alpha_s) \begin{pmatrix} c_{11} & \cdots & c_{1s} \\ \vdots & & \vdots \\ c_{s1} & \cdots & c_{ss} \end{pmatrix} = (\alpha_1, \dots, \alpha_s)C.$$

Cuando  $\gamma$  recorre todos los elementos de  $\mathfrak{R}$ , la totalidad de las matrices  $C$  asignadas mediante la base  $\alpha_i$  forma un anillo  $R_{\mathfrak{a}}$  homomorfo a  $\mathfrak{R}$ ;  $R_{\mathfrak{a}}$  es isomorfo al anillo de clases residuales  $\mathfrak{R}/((0) : \mathfrak{a})$ , donde  $(0) : \mathfrak{a}$  denota el cociente ideal del ideal cero por  $\mathfrak{a}$ . En efecto, a la diferencia  $\beta - \gamma$  se le asigna la diferencia  $B - C$ , y lo mismo vale para productos, pues

$$(\beta\gamma\alpha_1, \dots, \beta\gamma\alpha_s) = (\gamma\alpha_1, \dots, \gamma\alpha_s)B = (\alpha_1, \dots, \alpha_s)CB.$$

<sup>23</sup>El menor cuerpo de extensión  $Q$  de este tipo puede caracterizarse como el compositum de los cuerpos de Galois determinados por las componentes  $\mathfrak{R}_i = \mathfrak{R}e_i$  de  $\mathfrak{R}$ . En efecto, elíjase  $f_i(x)$  como en 2b de modo que  $P[x]/f_i(x)$  sea isomorfo a la componente  $\mathfrak{R}_i$ , y sea  $Q^{(i)}$  el cuerpo de extensión de Galois situado en  $\overline{P}$  que basta justamente para descomponer  $f_i(x)$  en factores lineales. Entonces  $Q$  es el compositum de todos los  $Q^{(i)}$ . La descomposición de  $f_i(x)$  en factores lineales corresponde a una representación de  $Q^{(i)}[x]/f_i(x)$  como suma directa de cuerpos de rango uno;  $Q^{(i)}$  es el menor cuerpo de extensión en que esto ocurre. Por isomorfismo vale lo mismo para  $\mathfrak{R}_i[Q^{(i)}\bar{e}_i]$  y por tanto para  $\mathfrak{R}[Q]$ .

<sup>24</sup>Cf. *Teoría de ideales*, §3. Los elementos de  $\mathfrak{Z}$  se denotan por letras latinas.

A los elementos  $c$  de  $\mathfrak{Z}$  corresponden en particular las matrices diagonales  $cE$ . Se asigna la matriz cero exactamente a aquellos elementos  $\gamma$  para los que  $\gamma\mathfrak{a}$  es el ideal cero.

Una base distinta  $\bar{\alpha}_1, \dots, \bar{\alpha}_s$  del mismo ideal genera un anillo de matrices isomorfo a  $R_{\mathfrak{a}}$ , de hecho equivalente a él:

$$R_{\bar{\mathfrak{a}}} = P^{-1}R_{\mathfrak{a}}P.$$

Pues si  $(\bar{\alpha}_1, \dots, \bar{\alpha}_s) = (\alpha_1, \dots, \alpha_s)P$ , las matrices correspondientes  $C'$  y  $C$  satisfacen  $C' = P^{-1}CP$ .

2. *Clases de ideales y clases de representaciones.* Dos ideales  $\mathfrak{a}$  y  $\mathfrak{b}$  de  $\mathfrak{R}$  pertenecen a la misma clase de ideales si son isomorfos como  $\mathfrak{R}$ -módulos, esto es, si sus elementos pueden ponerse en correspondencia biunívoca de modo que correspondan diferencia y multiplicación por el mismo elemento de  $\mathfrak{R}$ . Dos anillos  $R_{\mathfrak{a}}$  y  $R_{\mathfrak{b}}$  producidos por representación matricial como en el n.º 1 pertenecen a la misma clase de representaciones si son equivalentes, es decir, si existe una matriz unimodular  $P$  tal que

$$R_{\mathfrak{b}} = P^{-1}R_{\mathfrak{a}}P.$$

Clases de ideales y clases de representaciones corresponden biunívocamente. Bases de módulo distintas del mismo ideal dan anillos de matrices equivalentes; e ideales distintos de la misma clase de ideales dan igualmente anillos de matrices equivalentes, porque elementos de base correspondientes dan los mismos coeficientes lineales al multiplicarlos por cualquier  $\gamma \in \mathfrak{R}$ . Recíprocamente, si  $R_{\mathfrak{a}}$  y  $R_{\mathfrak{b}}$  pertenecen a la misma clase de representaciones, la matriz de transformación proporciona una base de  $\mathfrak{b}$  en la cual al elemento  $a = c_1\alpha_1 + \dots + c_s\alpha_s$  de  $\mathfrak{a}$  corresponde  $b = c_1\beta_1 + \dots + c_s\beta_s$  de  $\mathfrak{b}$ ; la igualdad de los anillos de matrices da entonces  $\gamma a \leftrightarrow \gamma b$ . La clase del ideal unitario se llama clase principal.

3. *Traza de un elemento respecto de una clase.* Sea  $C$  la matriz asignada al elemento  $\gamma$  de  $\mathfrak{R}$  en  $R_{\mathfrak{a}}$ . Pasar de  $R_{\mathfrak{a}}$  a un anillo equivalente muestra que  $|C|$ , y más generalmente  $|tE - C|$ , donde  $t$  es una indeterminada, es un invariante de la clase de representaciones. Por tanto es también un invariante de la clase de ideales. El coeficiente de  $(-t^{s-1})$  en  $|tE - C|$  se llamará la traza de  $\gamma$  respecto de la clase:

$$S_{(\mathfrak{a})}(\gamma) = c_{11} + c_{22} + \dots + c_{ss}.$$

El coeficiente constante  $\pm|C|$  se llama la norma de  $\gamma$  respecto de la clase.

Para una clase fija, las trazas  $S_{(\mathfrak{a})}(\gamma)$  forman un  $\mathfrak{Z}$ -módulo homomorfo a  $\mathfrak{R}$  considerado como  $\mathfrak{Z}$ -módulo. En efecto, por el homomorfismo de anillos probado en el n.º 1,

$$S_{(\mathfrak{a})}(\beta - \gamma) = S_{(\mathfrak{a})}(\beta) - S_{(\mathfrak{a})}(\gamma), \quad S_{(\mathfrak{a})}(c\beta) = cS_{(\mathfrak{a})}(\beta).$$

Si  $\mathfrak{R}$  es un anillo sin divisores de cero, la traza de un elemento se define independientemente de la clase; puede hablarse simplemente de la traza. Lo mismo vale para la norma. Pues todo ideal no nulo tiene entonces el rango del anillo, y toda base de un ideal es simultáneamente una base del ideal unitario en el cuerpo de cocientes.

4. *Discriminante de un ideal respecto de una clase.* No es el discriminante mismo, sino sólo el ideal principal derivado de ella en  $\mathfrak{Z}$ , lo que se vuelve un invariante del ideal y de la clase. Sean  $\omega_1, \dots, \omega_s$  y  $\bar{\omega}_1, \dots, \bar{\omega}_s$  dos bases de  $\mathfrak{Z}$ -módulo linealmente independientes de un ideal  $\mathfrak{t}$  de  $\mathfrak{R}$ . Los determinantes

$$|S_{(\mathfrak{a})}(\omega_i\omega_j)|, \quad |S_{(\mathfrak{a})}(\bar{\omega}_i\bar{\omega}_j)|$$

difieren sólo por el cuadrado de una unidad de  $\mathfrak{Z}$ . Lo mismo es cierto para los dos determinantes de los productos de base; y, a causa del homomorfismo de módulos, entre las trazas valen las mismas relaciones lineales que entre los productos, de modo que bajo la transformación cogrediente el determinante adquiere el mismo factor cuadrático.

Todo determinante  $|S_{(\mathfrak{a})}(\omega_i\omega_j)|$  se llama un discriminante de  $\mathfrak{t}$  respecto de la clase  $(\mathfrak{a})$ , determinada hasta el cuadrado de una unidad; el ideal principal derivado de ella en  $\mathfrak{Z}$  se llama el ideal discriminante. Si  $\mathfrak{R}$  es un anillo sin divisores de cero, entonces el discriminante de un ideal es independiente de la clase usada.

## §5. Sumas directas de clases

1. *Suma directa de la clase de ideales o de la clase de representaciones.* Si el ideal  $\mathfrak{a}$  es suma directa,  $\mathfrak{a} = \mathfrak{b} + \mathfrak{c}$ , entonces del isomorfismo se sigue que todo ideal de la clase es también una suma directa,  $\bar{\mathfrak{a}} = \bar{\mathfrak{b}} + \bar{\mathfrak{c}}$ . Aquí  $\bar{\mathfrak{b}}$  es respectivamente isomorfo a  $\mathfrak{b}$  y  $\bar{\mathfrak{c}}$  a  $\mathfrak{c}$ , considerados los ideales como  $\mathfrak{R}$ -módulos; por tanto puede hablarse de la suma directa de la clase de ideales y de sus clases componentes.

Si un anillo  $R_{\mathfrak{a}}$  de una clase de representaciones es suma directa de subanillos que son al mismo tiempo ideales en  $R_{\mathfrak{a}}$ , entonces por isomorfismo lo mismo vale para todo anillo  $R_{\mathfrak{b}}$  de la clase de representaciones, y las componentes son anillos equivalentes. Así puede hablarse de la suma directa de la clase de representaciones y de las clases componentes. La suma directa de la clase de ideales corresponde a la suma directa de la clase de representaciones; en este sentido se habla de una suma directa de la clase.<sup>25</sup>

Sean  $\beta_1, \dots, \beta_m$  una base de  $\mathfrak{b}$  y  $\gamma_1, \dots, \gamma_n$  una base de  $\mathfrak{c}$ ; como la suma es directa, las  $\beta$  y las  $\gamma$  forman juntas una base linealmente independiente de  $\mathfrak{a}$ . Si  $R_{\mathfrak{a}}$  es el anillo de matrices generado por esta base, entonces la matriz de  $R_{\mathfrak{a}}$  asignada a un elemento cualquiera  $\delta$  de  $\mathfrak{A}$  tiene la forma

$$\begin{pmatrix} D^{\mathfrak{b}} & 0 \\ 0 & D^{\mathfrak{c}} \end{pmatrix}.$$

Los sistemas de matrices que contienen sólo el primer bloque, respectivamente sólo el segundo, forman ideales  $R^{\mathfrak{b}}$  y  $R^{\mathfrak{c}}$  en  $R_{\mathfrak{a}}$ ; su producto se anula, y  $R_{\mathfrak{a}} = R^{\mathfrak{b}} + R^{\mathfrak{c}}$  es una suma directa. La asignación de  $D^{\mathfrak{b}}$  a la matriz de bloque correspondiente en  $R^{\mathfrak{b}}$  da un isomorfismo con el anillo  $R_{\mathfrak{b}}$  generado por  $\mathfrak{b}$ , y análogamente para  $\mathfrak{c}$ .

2. *Comportamiento de la traza y del discriminante bajo sumas directas de clases.* Si  $\mathfrak{a} = \mathfrak{b} + \mathfrak{c}$  y se usa la matriz de bloques para determinar la traza  $S_{(\mathfrak{a})}(\delta)$ , se lee lo siguiente: la traza de un elemento tomada respecto de una clase es la suma de las trazas tomadas respecto de las clases componentes. Como el producto  $\mathfrak{b}\mathfrak{c}$  se anula, se lee además: si  $\beta$  es un elemento de  $\mathfrak{b}$ , entonces  $S_{(\mathfrak{a})}(\beta) = S_{(\mathfrak{b})}(\beta)$ ; la traza de  $\beta$  respecto de la clase  $(\mathfrak{a})$  es igual a su traza respecto de la clase  $(\mathfrak{b})$ .

Se sigue que el ideal discriminante del ideal componente  $\mathfrak{b}$ , tomado respecto de la clase  $(\mathfrak{a})$ , es igual al ideal discriminante de  $\mathfrak{b}$  tomado respecto de la clase componente  $(\mathfrak{b})$ . Finalmente, el ideal discriminante de  $\mathfrak{a}$ , tomado respecto de  $(\mathfrak{a})$ , es igual al producto de los ideales discriminantes de las componentes, tomados respecto de las clases componentes. Pues con la base adaptada a la suma directa la matriz discriminante es diagonal por bloques:

$$\begin{vmatrix} S_{(\mathfrak{b})}(\beta_i\beta_j) & 0 \\ 0 & S_{(\mathfrak{c})}(\gamma_i\gamma_j) \end{vmatrix} = |S_{(\mathfrak{b})}(\beta_i\beta_j)| |S_{(\mathfrak{c})}(\gamma_i\gamma_j)|.$$

3. *Paso a anillos de extensión.* Sea  $\mathfrak{X}$  un anillo de extensión sin divisores de cero de  $\mathfrak{Z}$  tal que la intersección de  $\mathfrak{A}$  y  $\mathfrak{X}$  sea  $\mathfrak{Z}$ ; sea el anillo de extensión  $\overline{\mathfrak{A}} = \mathfrak{A}[\mathfrak{X}]$  obtenido por adjunción de  $\mathfrak{X}$  definido como anillo del mismo rango. Si  $\mathfrak{a}$  y  $\mathfrak{t}$  son ideales en  $\mathfrak{A}$  y  $\overline{\mathfrak{a}}$  y  $\overline{\mathfrak{t}}$  sus ideales de extensión en  $\overline{\mathfrak{A}}$ , entonces el ideal discriminante de  $\overline{\mathfrak{t}}$ , tomado respecto de  $(\overline{\mathfrak{a}})$ , es también el ideal de extensión en  $\mathfrak{X}$  del ideal discriminante de  $\mathfrak{t}$  tomado respecto de  $(\mathfrak{a})$ . Pues toda base de  $\mathfrak{a}$  o  $\mathfrak{t}$  es también una base de  $\mathfrak{X}$ -módulo de  $\overline{\mathfrak{a}}$  o  $\overline{\mathfrak{t}}$ . En particular, el ideal discriminante de  $\overline{\mathfrak{A}}$  respecto de la clase principal es el ideal de extensión del de  $\mathfrak{A}$  respecto de la clase principal.

## §6. Criterio discriminante para la completa reducibilidad de primera especie

Desde ahora se supone de nuevo que  $\mathfrak{A}$  es un anillo de extensión de un cuerpo  $P$ , y que  $\overline{P}$  es un cuerpo de extensión de  $P$ . El no anulamiento del discriminante resultará ser la condición necesaria y suficiente para la completa reducibilidad de primera especie. Por §5, n.º 3, el ideal discriminante de  $\mathfrak{A}$  puede determinarse por medio del anillo de extensión  $\overline{\mathfrak{A}} = \mathfrak{A}[\overline{P}]$ ; y por §5, n.º 2, basta restringirse a los anillos primarios de los que  $\overline{\mathfrak{A}}$  está compuesto aditivamente.

1. *Bases especiales de  $P$ -módulo.* Si  $\mathfrak{a}$  y  $\mathfrak{t}$  son ideales de  $\mathfrak{A}$  y  $\mathfrak{a}$  es divisible por  $\mathfrak{t}$ , entonces toda base de  $\mathfrak{a}$  puede completarse, adjuntando elementos, hasta una base de módulo linealmente independiente de  $\mathfrak{t}$ . Si  $\mathfrak{A}$  es un anillo primario,  $\mathfrak{p}$  el ideal primo correspondiente al ideal cero, y  $\rho$  el exponente, de modo que  $\mathfrak{p}^{\rho} = (0)$  y  $\mathfrak{p}^{\rho-1} \neq (0)$ , entonces se obtiene una base especial de  $P$ -módulo de  $\mathfrak{A}$  completando sucesivamente una base de  $\mathfrak{p}^{\rho-1}$  a una de  $\mathfrak{p}^{\rho-2}$ , y en general una base de  $\mathfrak{p}^i$  a una de  $\mathfrak{p}^{i-1}$ , contándose  $\mathfrak{A}$  como  $\mathfrak{p}^0$ .

Con una base tal se puede mostrar: si  $\mathfrak{A}$  es primario, entonces la traza, tomada respecto de la clase principal, de todo elemento divisible por el ideal primo correspondiente  $\mathfrak{p}$  se anula. En efecto, sean

$$\eta_1, \dots, \eta_s$$

una base especial semejante, ordenada por las potencias de  $\mathfrak{p}$ . De  $\pi \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$  se sigue que la multiplicación por  $\pi$  desplaza cada bloque de la base a la potencia inmediatamente superior de  $\mathfrak{p}$ ; por tanto la matriz asignada tiene sólo ceros en la diagonal, y la traza de  $\pi$  se anula.<sup>26</sup>

<sup>25</sup>No se aborda aquí la cuestión de hasta qué punto todas las sumas directas de clases de representaciones pueden producirse por sumas directas de clases de ideales.

<sup>26</sup>La representación matricial proporcionada por tal base tiene la forma triangular por bloques correspondiente a los factores ideales. Como en la completa reducibilidad las componentes indecomponibles no tienen ningún ideal distinto de los ideales cero y unitario, una representación no trivial de este tipo no puede presentarse en la clase de representaciones de estos ideales componentes.

2. *Ideales discriminantes de anillos primarios con subanillo  $P$  algebraicamente cerrado.* Si el ideal cero de  $\mathfrak{R}$  es un ideal primo y  $P$  es algebraicamente cerrado, entonces  $\mathfrak{R}$  es de rango uno y por tanto idéntico a  $P$  (§3, n.º 3); el elemento unidad  $e$  puede tomarse como base de módulo. Así

$$S_{(\mathfrak{R})}(e^2) = S_{(\mathfrak{R})}(e) = e,$$

y el ideal discriminante es el ideal unitario.

El ideal discriminante de un anillo primario propio con subanillo  $P$  algebraicamente cerrado es el ideal cero. Si se usa la base especial de módulo del n.º 1 —o simplemente se completa cualquier base de  $\mathfrak{p}$  hasta una base de  $\mathfrak{R}$ —, el primer elemento de la base puede tomarse como el elemento unidad  $e$ , y todos los productos de elementos de la base distintos de  $e^2$  son divisibles por  $\mathfrak{p}$ ; su traza se anula. Así el discriminante se anula como determinante de tamaño al menos dos en el que todas las entradas salvo  $S(e^2)$  se anulan.

**3. Teorema.** *El anillo  $\mathfrak{R}$  de rango finito sobre un subcuerpo  $P$  es completamente reducible de primera especie si y sólo si su ideal discriminante es el ideal unitario en  $P$ ; en otras palabras, si y sólo si el discriminante, determinado hasta el cuadrado de una unidad, es no nulo.*

La completa reducibilidad de primera especie es, por §3, n.º 2, idéntica a la afirmación de que el anillo de extensión  $\overline{\mathfrak{R}} = \mathfrak{R}[\overline{P}]$  es completamente reducible, es decir, que sus componentes indescomponibles son cuerpos isomorfos a  $\overline{P}$ . Por §5, n.º 3, el ideal discriminante de  $\mathfrak{R}$  y al mismo tiempo el de  $\overline{\mathfrak{R}}$  es o bien el ideal cero o bien el ideal unitario; y por §5, n.º 2, el ideal discriminante de  $\overline{\mathfrak{R}}$  es el producto de los ideales discriminantes de sus componentes, tomados respecto de estas componentes. Los ideales discriminantes individuales surgen de los considerados en el n.º 2 reemplazando en cada caso el cuerpo  $P_i = \overline{P}e_i$  isomorfo a  $\overline{P}$  por  $\overline{P}$  mismo. Por consiguiente, si  $\overline{\mathfrak{R}}$  es completamente reducible, su ideal discriminante, como producto de ideales unitarios, es el ideal unitario; mientras que si  $\overline{\mathfrak{R}}$  no es completamente reducible, al menos una componente tiene ideal discriminante igual al ideal cero, y por tanto el ideal discriminante de  $\overline{\mathfrak{R}}$  es cero. Esto prueba el teorema.

4. *Representación de traza, norma y discriminante por elementos conjugados en el caso de completa reducibilidad de primera especie.* Sea, por §3, n.º 3, en el caso de completa reducibilidad de primera especie,

$$\mathfrak{R}[Q] = Qe_1 + \cdots + Qe_n$$

una representación como suma directa de anillos de rango uno, y sea  $Q$  el menor cuerpo de extensión en el que tal representación es posible. Las  $n$  componentes de  $\mathfrak{R}$  están entonces dadas por  $K_i e_i$ , donde cada  $K_i$  es un subcuerpo de  $Q$  y  $\mathfrak{R}$  es homomorfo a  $K_i$ .

Tomando  $e_1, \dots, e_n$  como base de módulo, a cada elemento

$$\gamma = c_1 e_1 + \cdots + c_n e_n$$

se le asigna la matriz diagonal con entradas diagonales  $c_1, \dots, c_n$ . Por consiguiente

$$S(\gamma) = c_1 + \cdots + c_n, \quad N(\gamma) = c_1 \cdots c_n,$$

donde  $S(\gamma)$  es la traza y  $N(\gamma)$  la norma respecto de la clase principal. Si  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$  es una base de módulo de  $\mathfrak{R}$  formada por elementos de  $\mathfrak{R}$ , y

$$\alpha_j = \alpha_j^{(1)} e_1 + \cdots + \alpha_j^{(n)} e_n,$$

entonces

$$|S(\alpha_i \alpha_j)| = \left| \alpha_i^{(k)} \right|^2.$$

Es decir, el discriminante se representa como el cuadrado del determinante de los elementos conjugados de la base. Si en particular  $\mathfrak{R}$  mismo es un cuerpo, y por tanto un cuerpo de extensión de primera especie del subcuerpo  $P$ , los homomorfismos de  $\mathfrak{R}$  a los  $K_i$  se vuelven isomorfismos, y los  $K_i$  son los cuerpos conjugados respecto de  $P$  en el cuerpo de extensión de Galois  $Q$ . La representación de traza, norma y discriminante se convierte entonces en la representación conocida por elementos conjugados. Debe subrayarse nuevamente que  $\mathfrak{R}$  se supone sólo como cuerpo equivalente a los  $K_i$ , no como un cuerpo ya situado en el cuerpo de extensión de Galois  $Q$ .

## §7. El teorema del discriminante para los órdenes de un cuerpo algebraico de números o de funciones

1. Los cuerpos de números y cuerpos de funciones considerados pertenecen todos al tipo de cuerpo siguiente, con una noción fija de elementos enteros. Sea  $\mathfrak{o}$  un dominio de ideales principales sin divisores de cero y con unidad (el anillo de los enteros racionales, el dominio de polinomios en una indeterminada con coeficientes en un cuerpo, o el dominio funcional), y sea  $\Omega$  su cuerpo de cocientes. Sea  $K$  una extensión finita de primera especie de  $\Omega$ , y sea  $\mathfrak{O}$  el anillo de todos los elementos de  $K$  enteros sobre  $\mathfrak{o}$ . Todo subanillo de  $\mathfrak{O}$  que contiene  $\mathfrak{o}$  se llama un orden;  $\mathfrak{O}$  mismo se llama el orden principal.

Todo  $\mathfrak{o}$ -módulo en  $\mathfrak{O}$ , en particular todo ideal de un orden y el orden mismo, posee una base de módulo linealmente independiente sobre  $\mathfrak{o}$ . Si  $K$  tiene grado  $n$  sobre  $\Omega$ , basta restringirse a órdenes de rango  $n$  sobre  $\mathfrak{o}$ . Todo orden  $\mathfrak{T}$  es por tanto un anillo que satisface las hipótesis de §4 y §5, y de hecho un anillo sin divisores de cero; de ahí que el discriminante  $D_{\mathfrak{T}}$  del orden esté determinado unívocamente hasta un factor igual al cuadrado de una unidad de  $\mathfrak{o}$ . Este discriminante es además, hasta una unidad de  $\Omega$ , idéntico al discriminante del cuerpo  $K$  considerado como  $\Omega$ -módulo, y por tanto es no nulo, ya que  $K$  se supuso una extensión de primera especie (§6, n.º 3). Al mismo tiempo, el discriminante tiene la representación por el cuadrado del determinante de elementos conjugados de la base dada en §6, n.º 4.

La teoría de ideales en  $\mathfrak{T}$  está dada por el teorema: en  $\mathfrak{T}$ , todo ideal no nulo puede representarse de manera única como producto de un número finito de ideales primarios mutuamente coprimos cuyos ideales primos correspondientes no tienen divisor propio distinto del ideal unitario.

2. *Paso del orden a anillos de rango finito sobre un cuerpo.* Sea  $p$  un elemento primo de  $\mathfrak{o}$ , de modo que el ideal principal derivado de  $p$  en  $\mathfrak{o}$  sea un ideal primo  $\mathfrak{o}p$  de  $\mathfrak{o}$  distinto de los ideales cero y unitario; denote  $\mathfrak{T}p$  correspondientemente el ideal principal derivado de  $p$  en  $\mathfrak{T}$ . El anillo de clases residuales

$$\mathfrak{R} = \mathfrak{T}/\mathfrak{T}p$$

se convierte en un anillo de rango  $n$  sobre un subcuerpo  $P$  isomorfo al cuerpo  $\mathfrak{o}/\mathfrak{o}p$ ;  $\mathfrak{T}$  es homomorfo a  $\mathfrak{T}/\mathfrak{T}p$ .

Que  $\mathfrak{R}$  contiene un subcuerpo isomorfo a  $\mathfrak{o}/\mathfrak{o}p$  se sigue del segundo teorema de isomorfía: el subanillo  $(\mathfrak{o}, \mathfrak{T}p)/\mathfrak{T}p$  es isomorfo a  $\mathfrak{o}/[\mathfrak{o}, \mathfrak{T}p] = \mathfrak{o}/\mathfrak{o}p$ . Sean  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$  una base de módulo linealmente independiente de  $\mathfrak{T}$  sobre  $\mathfrak{o}$ , y sean  $(\alpha_i)$  las clases residuales determinadas por estos elementos módulo  $\mathfrak{T}p$ . Toda dependencia lineal entre los  $(\alpha_i)$  sobre  $P$  provendría de una congruencia

$$c_1\alpha_1 + \dots + c_n\alpha_n \equiv 0 \pmod{\mathfrak{T}p},$$

por tanto de una relación  $c_1\alpha_1 + \dots + c_n\alpha_n = py$  con  $y \in \mathfrak{T}$ . De la representación de  $y$  en la base  $\alpha_i$  y de la unicidad de esta representación se sigue que todo  $c_i$  es divisible por  $p$ ; por consiguiente, el elemento  $(c_i)$  de  $P$  se anula. Así los  $(\alpha_i)$  forman una base de  $\mathfrak{R}$  sobre  $P$ .

Bajo el homomorfismo el discriminante  $D_{\mathfrak{T}}$  de  $\mathfrak{T}$  pasa al discriminante de  $\mathfrak{R}$ , y la descomposición ideal de  $\mathfrak{T}p$  pasa a la descomposición del ideal cero de  $\mathfrak{R}$ . Si

$$\mathfrak{T}p = \mathfrak{q}_1 \cdots \mathfrak{q}_s = [\mathfrak{q}_1, \dots, \mathfrak{q}_s]$$

es la representación de  $\mathfrak{T}p$  en  $\mathfrak{T}$ , entonces, bajo el homomorfismo, se convierte en

$$(0) = [(\mathfrak{q}_1), \dots, (\mathfrak{q}_s)]$$

en  $\mathfrak{R}$ . Por el primer teorema de isomorfía,  $\mathfrak{R}/(\mathfrak{q}_i)$  es isomorfo a  $\mathfrak{T}/\mathfrak{q}_i$ ; por tanto  $\mathfrak{q}_i$  y  $(\mathfrak{q}_i)$  son simultáneamente ideales primarios propios o ideales primos, y los  $(\mathfrak{q}_i)$  son mutuamente coprimos por homomorfismo.

**3. Teorema del discriminante.** *Un elemento primo  $p$  de  $\mathfrak{o}$  divide el discriminante  $D_{\mathfrak{T}}$  de un orden  $\mathfrak{T}$  si y sólo si, en la descomposición del ideal principal  $\mathfrak{T}p$  en componentes primarias mutuamente coprimas en  $\mathfrak{T}$ , aparece al menos una componente primaria propia o al menos un ideal primo de segunda especie.*

Si el cuerpo residual  $\mathfrak{o}/\mathfrak{o}p$  es un cuerpo perfecto, entonces todo elemento primo  $p$  que divide  $D_{\mathfrak{T}}$  —y sólo tal  $p$ — tiene al menos una componente primaria propia. Si  $\mathfrak{o}/\mathfrak{o}p$  es perfecto y  $\mathfrak{T}$  se elige como el orden principal  $\mathfrak{O}$ , entonces  $p$  divide el discriminante si y sólo si es divisible al menos por el cuadrado de un ideal primo de  $\mathfrak{O}$ .

En efecto, por la correspondencia entre la descomposición ideal de  $\mathfrak{T}p$  en  $\mathfrak{T}$  y la del ideal cero en  $\mathfrak{R} = \mathfrak{T}/\mathfrak{T}p$ , la aparición de una componente primaria propia o de un ideal primo de segunda especie en  $\mathfrak{T}p$  significa que  $\mathfrak{R}$  no es completamente reducible de primera especie. Por §6, n.º 3, esto ocurre si y sólo si el discriminante de  $\mathfrak{R}$  se anula, lo cual por el homomorfismo del n.º 2 dice precisamente que  $D_{\mathfrak{T}}$  es divisible por  $p$ .<sup>27</sup>

<sup>27</sup>Ejemplo de aparición de ideales primos de segunda especie: sea  $\mathfrak{o}$  el dominio funcional derivado,  $\Omega$  su cuerpo de cocientes, y sea  $K$  el cuerpo de

## §8. El teorema del discriminante para los órdenes de cuerpos relativos

Si en lugar del dominio de ideales principales  $\mathfrak{o}$  se toma ya como anillo de partida el orden principal de un cuerpo de números o de funciones —más generalmente, un anillo de multiplicación, esto es, un anillo en el que vale la teoría de ideales del orden principal—, entonces en lugar del discriminante  $D_{\mathfrak{T}}$  aparece el ideal discriminante de  $\mathfrak{T}$  respecto de  $\mathfrak{o}$ ; el teorema del discriminante se transfiere por completo mediante las consideraciones siguientes.

1. Sea  $\mathfrak{o}$  un anillo de multiplicación, es decir, un anillo sin divisores de cero y con unidad, en el que todo ideal distinto de los ideales cero y unitario puede representarse de manera única como producto de potencias de ideales primos, y en el que estos ideales primos no tienen divisor propio distinto del ideal unitario. Sean  $\Omega, K, \mathfrak{O}, \mathfrak{T}$  definidos como en §7, n.º 1; entonces en  $\mathfrak{T}$  vale la teoría de ideales indicada allí.

En particular, si un anillo de multiplicación  $\mathfrak{o}$  tiene sólo un ideal primo distinto de los ideales cero y unitario, entonces  $\mathfrak{o}$  es un dominio de ideales principales. Pues si se elige un elemento  $p$  cuyo ideal principal sea divisible exactamente por la primera potencia de ese ideal primo, entonces  $p$  genera el propio ideal primo; la representación como producto de potencias implica entonces que todos los demás ideales también son principales.

2. *Traza e ideal discriminante.* La traza de todo elemento  $\gamma$  de  $\mathfrak{T}$  se define como la traza de  $\gamma$  en  $K$ , donde  $K$  se considera como  $\Omega$ -módulo. Todo sistema de  $n$  elementos de  $K$  linealmente independientes sobre  $\Omega$  puede usarse como base para producir la traza. Si  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$  es un sistema tal, entonces, puesto que  $K$  se supone una extensión de primera especie,

$$|S(\alpha_i \alpha_j)|$$

es un elemento no nulo de  $\Omega$ , de hecho el cuadrado del determinante de los elementos conjugados de la base. De la clausura integral de  $\mathfrak{o}$  en  $\Omega$  se sigue que este determinante es un elemento de  $\mathfrak{o}$  tan pronto como todos los  $\alpha_i$  pertenecen a  $\mathfrak{O}$ .

Hágase recorrer a  $\tau_1, \dots, \tau_n$  todos los sistemas de  $n$  elementos de  $\mathfrak{T}$ , y fórmese, para cada sistema tal, el determinante  $|S(\tau_i \tau_j)|$ . El ideal de  $\mathfrak{o}$  derivado de la totalidad de estos determinantes se llama el ideal discriminante del orden  $\mathfrak{T}$  respecto de  $\mathfrak{o}$ . Si en particular el orden posee una base de módulo linealmente independiente  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ , entonces el determinante  $|S(\alpha_i \alpha_j)|$  puede tomarse como base del ideal discriminante; la definición coincide con la de §7, n.º 1.

3. *Paso al anillo de cocientes.* Si  $\mathfrak{a}$  es un ideal cualquiera de  $\mathfrak{o}$ , el anillo de cocientes  $\mathfrak{T}_{\mathfrak{a}}$  se define como la totalidad de los elementos del cuerpo de cocientes de  $\mathfrak{T}$  cuyo denominador es un elemento de  $\mathfrak{T}$  primo respecto de  $\mathfrak{a}$ . Aparte de los ideales cero y unitario, el anillo  $\mathfrak{T}_{\mathfrak{a}}$  no tiene otros ideales primos que los ideales de extensión de los ideales primos pertenecientes a  $\mathfrak{a}$ . Hay una correspondencia biunívoca, con isomorfismo de anillos de clases residuales, entre los ideales no triviales de  $\mathfrak{T}_{\mathfrak{a}}$  y aquellos ideales de  $\mathfrak{T}$  cuyos ideales primos correspondientes están entre los pertenecientes a  $\mathfrak{a}$ ; además, los ideales cero y unitario se corresponden biunívocamente.

Las mismas consideraciones se aplican al anillo de multiplicación  $\mathfrak{o}$ . Si en particular  $\mathfrak{p}$  es un ideal primo, entonces  $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$  tiene sólo un ideal primo distinto de los ideales cero y unitario; como los anillos de clases residuales son isomorfos,  $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$  es, junto con  $\mathfrak{o}$ , un anillo de multiplicación, y por el n.º 1 es por tanto un dominio de ideales principales. La base del ideal primo derivado de  $\mathfrak{p}$  se vuelve un elemento primo  $p$  de  $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$ . El ideal de extensión de cualquier ideal  $\mathfrak{c}$  de  $\mathfrak{o}$  está generado por la componente primaria de  $\mathfrak{c}$  perteneciente a  $\mathfrak{p}$ , y es por tanto igual a  $(p)^\alpha$  o al ideal unitario según que  $\mathfrak{p}$  aparezca en  $\mathfrak{c}$  —a la  $\alpha$ -ésima potencia— o no aparezca en  $\mathfrak{c}$ . Si las extensiones de dos ideales coinciden en todos los anillos de cocientes  $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$ , entonces los dos ideales son idénticos.

4. *El ideal discriminante bajo el paso al anillo de cocientes.* Sea  $\mathfrak{p}$  un ideal primo de  $\mathfrak{o}$  y póngase  $\mathfrak{P} = \mathfrak{T}_{\mathfrak{p}}$  para el ideal de extensión en  $\mathfrak{T}$ . El anillo de cocientes  $\mathfrak{T}_{\mathfrak{p}}$  posee una base de módulo formada por elementos linealmente independientes sobre el dominio de ideales principales  $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$ ; al mismo tiempo  $\mathfrak{T}_{\mathfrak{p}}$  es un  $\mathfrak{p}$ -orden finito en el cuerpo de extensión  $K$  del cuerpo de cocientes de  $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$ . Así, en  $\mathfrak{T}_{\mathfrak{p}}$ , respecto de  $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$ , vale el teorema del discriminante (§7, n.º 3).

El discriminante  $D_{\mathfrak{T}_{\mathfrak{p}}}$  es entonces una base del ideal de extensión, tomado en  $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$ , del ideal discriminante de  $\mathfrak{T}$  respecto de  $\mathfrak{o}$ . En efecto, elíjanse elementos  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$  de  $\mathfrak{T}$  como base de  $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$ -módulo de  $\mathfrak{T}_{\mathfrak{p}}$ ; entonces  $|S(\alpha_i \alpha_j)|$  pertenece al ideal discriminante, y todo determinante  $|S(\tau_i \tau_j)|$  en el anillo de cocientes es divisible

---

extensión obtenido por adjunción de  $\sqrt{x}$ . Considérese el orden  $\mathfrak{T}$  con base de módulo 1,  $\sqrt{x}$  sobre  $\mathfrak{o}$ . Su discriminante es  $\begin{vmatrix} 1 & \sqrt{x} \\ 1 & -\sqrt{x} \end{vmatrix}^2$ . El ideal principal  $\mathfrak{T}2$  permanece ideal primo en  $\mathfrak{T}$ , pero uno de segunda especie, ya que  $\mathfrak{T}/\mathfrak{T}2$  es isomorfo a  $P[t]/(t^2 - x)$ , donde  $P$  es el cuerpo residual correspondiente. En cambio,  $\mathfrak{T}\sqrt{x}$  es primario propio. Si se sustituye una indeterminada por dos, se obtienen ejemplos que sólo se generan sobre  $P$  después de adjuntar dos elementos.

por  $|S(\alpha_i \alpha_j)|$ .

**5. Teorema general del discriminante.** *Un ideal primo  $\mathfrak{p}$  de un anillo de multiplicación  $\mathfrak{o}$  aparece en el ideal discriminante de un orden respecto de  $\mathfrak{o}$  si y sólo si, en la descomposición ideal de  $\mathfrak{T}\mathfrak{p}$  en componentes primarias mutuamente coprimas en  $\mathfrak{T}$ , aparece al menos una componente primaria propia o al menos un ideal primo de segunda especie.*

De 3 y 4 se sigue que un ideal primo  $\mathfrak{p}$  de  $\mathfrak{o}$  aparece en el ideal discriminante de  $\mathfrak{T}$  si y sólo si el elemento primo  $p$  de  $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$  divide el discriminante  $D_{\mathfrak{T}_{\mathfrak{p}}}$ . Pero esto es idéntico a decir que el anillo de clases residuales  $\mathfrak{T}_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{T}_{\mathfrak{p}}p$  no es completamente reducible de primera especie; y, como este anillo de clases residuales es isomorfo a  $\mathfrak{T}/\mathfrak{T}\mathfrak{p}$ , queda probado el teorema general del discriminante.<sup>28</sup>

Como especialización a discriminantes relativos de cuerpos de números se obtiene: un ideal primo  $\mathfrak{p}$  del orden principal de un cuerpo de números aparece en el discriminante relativo de un cuerpo de extensión si y sólo si  $\mathfrak{p}$  se vuelve divisible, en el orden principal del cuerpo de extensión, por el cuadrado de un ideal primo.

Göttingen, 30 de marzo de 1926.

---

<sup>28</sup>De aquí se obtiene —cuando  $\mathfrak{o}$  es el orden principal de un cuerpo algebraico de números— la coincidencia con el discriminante relativo definido por Hilbert, que coincide con el definido por Hecke.